אוניברסיטת בן גוריון בנגב

באר שבע

תאריך הבחינה: 29.9.2022

מועד: א'

המרצים: ד"ר דורון בראונשטיין, ד"ר אלה סמוליק, ד"ר משה פישר, ד"ר אמנון יוסף ופרופ' אחמד סלמאן

מבחן ב: מבוא לפיזיקה 1

מס' קורס: 500-5-0006

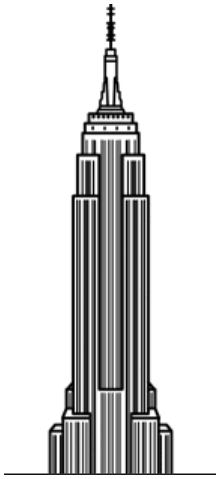
משך הבחינה: שלוש שעות

חומר עזר: מחשבון, דפי נוסחאות

הוראות לנבחן: עליך לענות על 4 שאלות בלבד, נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, מפורט וקריא.

ב ה צ ל ח ה.

שאלה 1 (25 נקודות)



שני תלמדי הנדסה מעוניינים לחקור את חוקי הפיסיקה דרך המשחק הבא. הראשון עולה לקומה המאה בבניין האמפייר סטייט בניו יורק פותח את החלון, מושיט את ידו האוחזת בכדור קטן וזורק אותו אנכית מעלה במהירות של $20m/s$. חברו האוחז אף הוא כדור בידו נמצא בקומה המאה ועשרים, חמישים מטרים מעל התלמיד הקודם. התלמיד השני זורק את הכדור שבידו כלפי מעלה שנייה אחת מאוחר יותר במהירות $5m/s$.

הזניחו את ההתנגדות האוויר.

א. לאחר כמה זמן מרגע זריקת הכדור הראשון יחלפו הכדורים זה על פני זה? (5 נקודות)

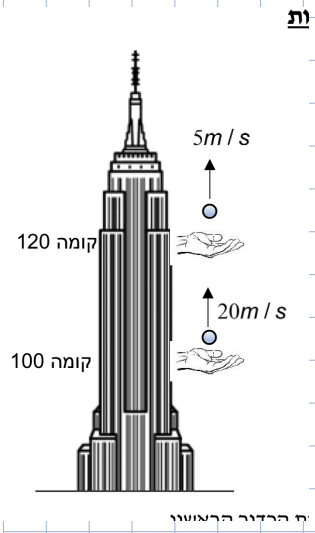
ב. באיזה מקום יחסית לתלמיד הראשון ייפגשו הכדורים ?(5 נקודות)

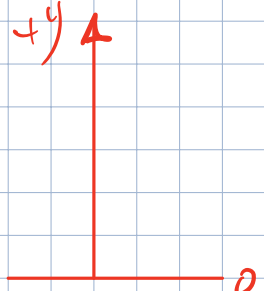
ג. ציירו גרפים איכותיים המתארים את מהירות הכדורים כפונקציה של הזמן. (5 נקודות).

ד. במקרה אחר התלמיד השני מחליט להשתהות שתי שניות. האם הכדורים יחלפו זה על פני זה? (5 נקודות)

סעיף ה' בעמוד הבא

ה. התלמיד השני מסיק נכונה שקיים חלון זמן בו הוא יכול להשהות את זריקתו. עזרו לתלמיד וחשבו עבורו את חלון הזמן בו הוא יכול לזרוק את כדורו על מנת שהכדורים ייפגשו באוויר (5 נקודות)





כדור שני:

$t_2 = t - 1$

$y_{02} = 50\ m$

$y_2 - 50 = 5(t-1) - 5(t-1)^2$

כדור ראשון:

$t_1 = t$

$y_{01} = 0$

$y_1 = 20t - 5t^2$

א)

$y_1 = y_2$

$50 + 5(t-1) - 5(t-1)^2 = 20t - 5t^2$

$50 + 5t - 5 - 5(t^2 - 2t + 1) = 20t - 5t^2$

$40 + 15t - 5t^2 = 20t - 5t^2 \Rightarrow 5t = 40$

$\boxed{t = 8\ sec}$

ב)

$y_1 = 20 \cdot 8 - 5 \cdot 8^2 = 160 - 320 = -160\ m$

$y_2 = 50 + 5 \cdot 7 - 5 \cdot 7^2 = -160\ m$

ג) נניח שלפני

$50 + 5(t-2) - 5(t-2)^2 = 20t - 5t^2$

$50 + 5t - 10 - 5(t^2 - 4t + 4) = 20t - 5t^2$

$50 + 5t - 10 - 5t^2 + 20t - 20 = 20t - 5t^2$

$5t + 20 = 0 \Rightarrow t = -4\ sec$ X

אין פתרון כלומר הכדורים לא נפגשו לפני לכלה

ד) נניח שבזמן הנתון כבר Δt לפחות ש- $y_2 = y_1$ ושוב פתרון למשהו

$50 + 5(t - \Delta t) - 5(t - \Delta t)^2 = 20t - 5t^2 \quad / :5$

$10 + t - \Delta t - t^2 + 2t \cdot \Delta t + \Delta t^2 = 4t - t^2$

$\Delta t^2 - \Delta t + 10 = 3t - 2t\Delta t$

$t = \frac{\Delta t^2 - \Delta t + 10}{3 - 2\Delta t}$

כמובן תמיד נוכל, כי כמה זמן לפני נוכל.

$$\Rightarrow \quad 3-2\Delta t>0 \quad \Rightarrow \quad \Delta t<1.5$$

$$\text{כלומר} \quad 0<\Delta t<1.5$$

בנוסף נדרוש $t-\Delta t \geq 0$

ולכן מתקיים עבור t שאנחנו
בוחנים שניתן לסגור כי

$$V_1(\Delta t)<5$$

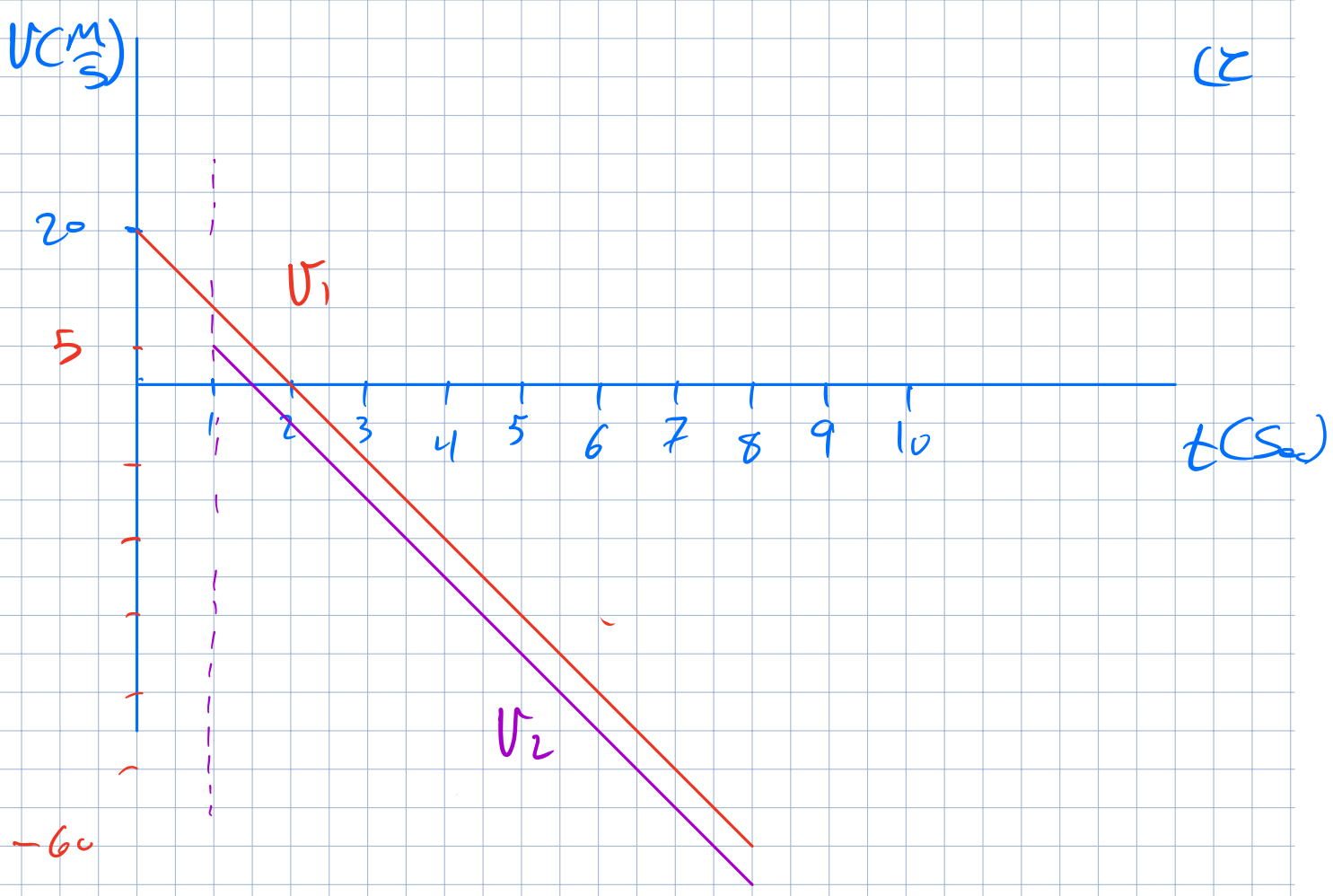
אותרת בצורה סטנדרטית כך שבשני המקרים

$$20-10\cdot\Delta t_1<5$$

$$\Delta t_1>1.5 \quad \Rightarrow \quad \Delta t_1<1.5$$

בנוסף נדרוש שמתקיים $t-\Delta t \geq 0$, זאת אומרת כל הΔt שמקיימים

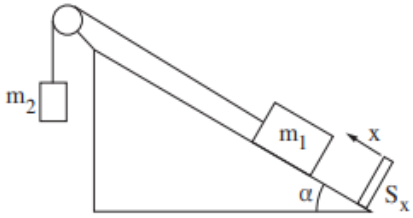
$$0<\Delta t<1.5$$


V(m/s)
(c
20
5
-6c
V1
V2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
t(s)

ה. התלמיד השני מסיק נכונה שקיים חלון זמן בו הוא יכול להשהות את זריקתו. עזרו לתלמיד וחשבו עבורו את חלון הזמן בו הוא יכול לזרוק את כדורו על מנת שהכדורים ייפגשו באוויר (5 נקודות)

<u>שאלה 2 (25 נקודות)</u>

תלמידים ערכו ניסוי חקר תנועה באמצעות מערכת המורכבת משני גופים: גוף ראשון שמסתו $m_1 = 0.5kg$ וגוף שני שמסתו m_2. הגוף m_1 מוחזק במנוחה על מישור משופע **<u>חלק</u>**, וקשור לגוף



m_2 באמצעות חוט העובר על פני גלגלת חסרת חיכוך (ראה תרשים). המישור המשופע נטוי בזיוות $\alpha = 30^\circ$ לאופק. בתחתית המישור המשופע מצוי חיישן תנועה S_x, הניצב למישור המשופע ומחובר למחשב. הכיוון החיובי של תנועת הגוף m_2 נקבע כלפי מטה והכיוון החיובי של תנועת הגוף m_1 נקבע במעלה המישור המשופע. הזניחו את התנגדות האוויר מסות החוט והגלגלת.

ברגע t = 0 הפעילו את החיישן, שחררו את הגוף m_1 והגוף התחיל לנוע במעלה המישור. על מסך המחשב התקבלה טבלת הערכים שלפניך, המציגה את מהירות הגוף m_1 כפונקציה של הזמן.

t(Sec)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
$V(\frac{m}{\text{Sec}})$	0.45	0.70	1.15	1.5	1.95	2.25

הניחו כי הגוף m_1 אינו מגיע עד לגלגלת וכי הגוף m_2 אינו מגיע עד לרצפה.

א. התבססו על הטבלה הנתונה ושרטטו גרף של מהירות הגוף m_1 כפונקציה של הזמן. (5 נקודות)

ב. חשבו את שיפוע הגרף ששרטטתם בסעיף "א", וציינו את משמעותו הפיזיקלית. (4 נקודות)

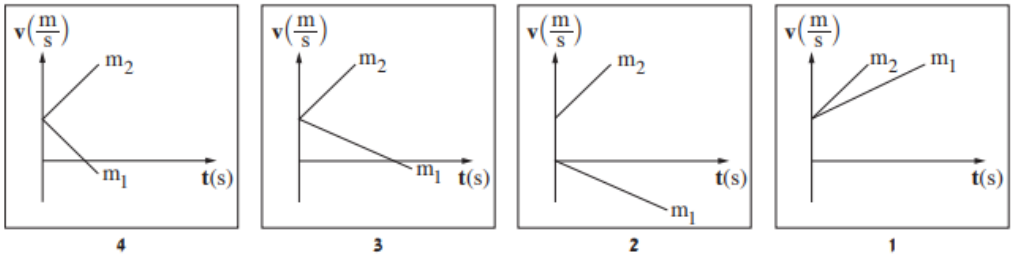
ג. רשמו את משוואות הכוחות (חוק ניוטון השני או הראשון) של כל אחד משני הגופים. (4 נקודות)

ד. חשב את מתיחות החוט במהלך התנועה. (4 נקודות)

כעבור שנייה אחת מתחילת המדידה נקרע החוט.

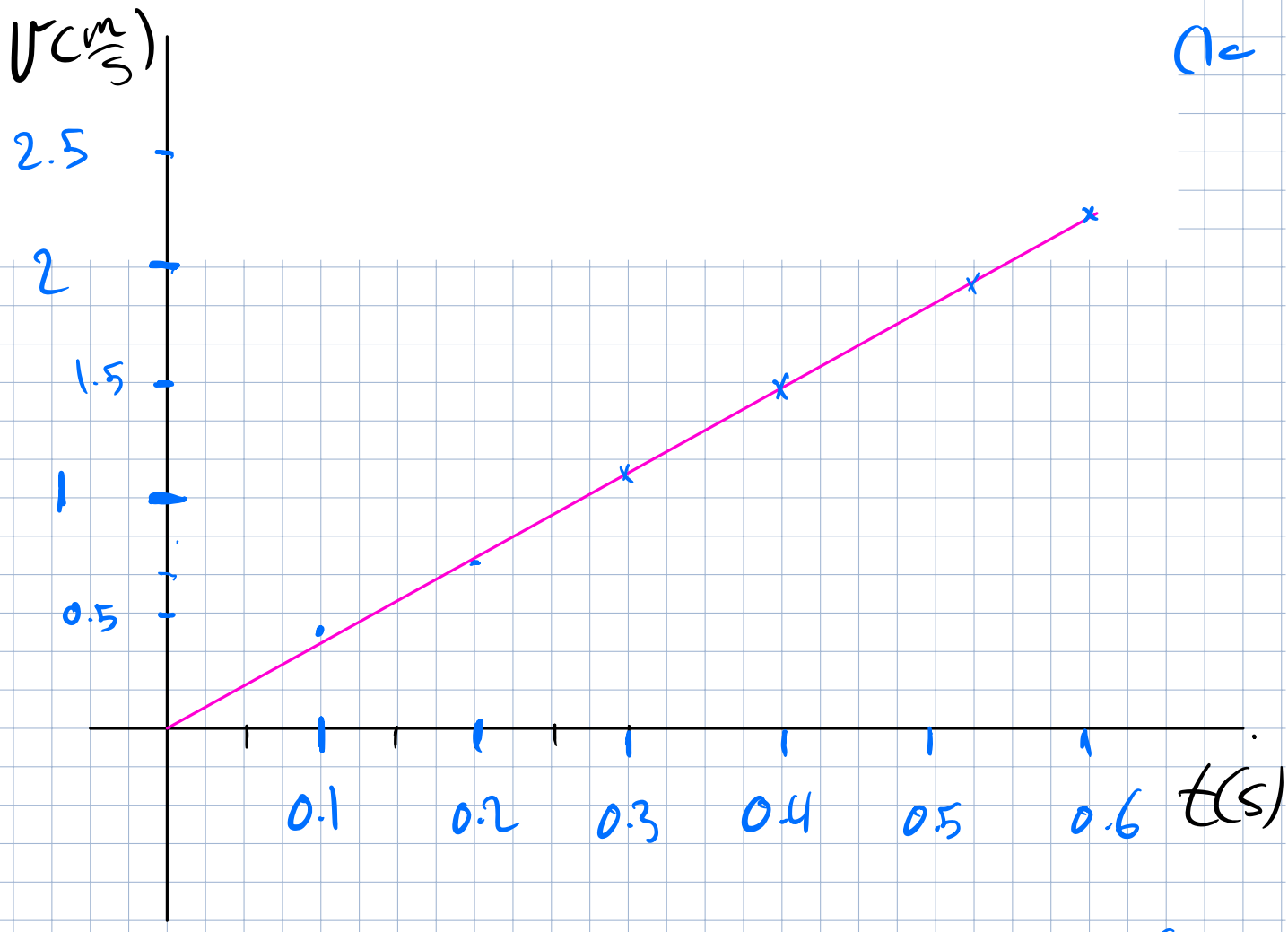
ה. חשבו את $\frac{a_1}{a_2}$, היחס בין התאוצות של הגופים m_1 ו- m_2, לאחר קריעת החוט. (4 נקודות)

ו. קבע איזה מן הגרפים 1-4 שלפניכם מתאר נכון את מהירות הגופים כתלות בזמן <u>מרגע קריעת החוט</u>. נמקו את קביעתכם. (4 נקודות)



מרגע קריעת החוט לשני כיוונים יש שאלה מהירות
ולכן נבחר נפרד.
m_1 ואילו ניתן לומר שמהירות m_1 ו m_2
לכן בוודאי שגרף ①
שיפוע m_2 יותר גדול משיפוע m_1 לכן ③ הוא
כלכלי

ב)

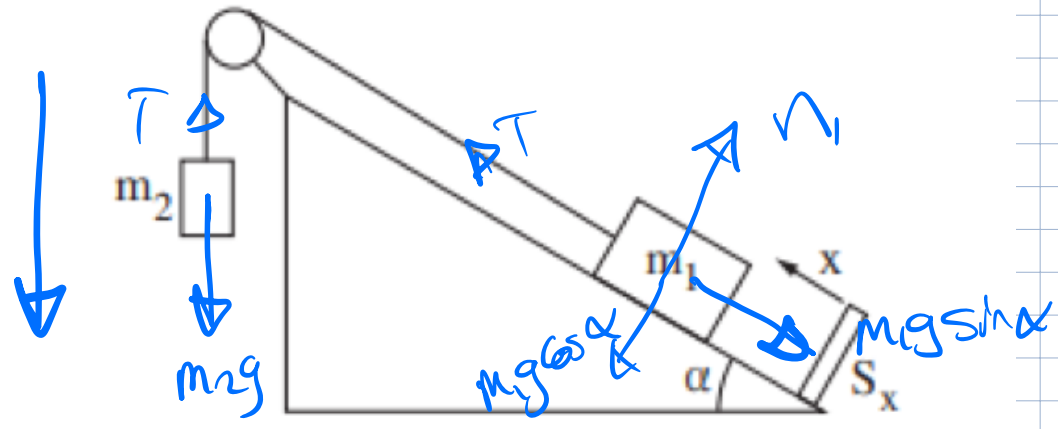


ג)

שיפוע הגרף $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{2.25 - 0}{0.6}$

$a = 3.75 \ \frac{m}{s^2}$

ד)



m_2

$\Sigma F_y = m \cdot a$

① $m_2 g - T = m_2 \cdot a$

m_1

$\Sigma F_y = 0$

$n_1 - m_1 g \cos\alpha = 0$

$\Sigma F_x = m \cdot a$

② $T - m_1 g \sin\alpha = m_1 \cdot a$

(3

② $T - 5 \cdot \sin 30 = 0.5 \cdot 3.75$

$T = 2.5 + 0.5 \cdot 3.75 = 4.375\ N$

0.35

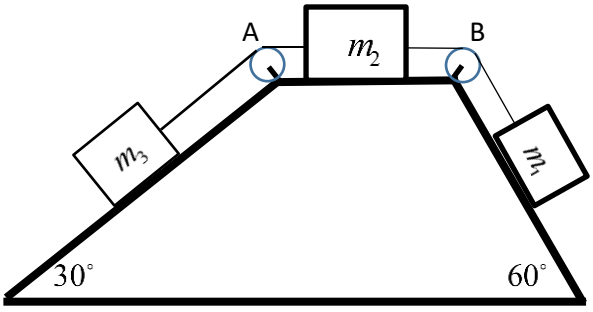
$a_2 = g = 10\ \frac{m}{s^2}$ (2)

$a_1 = -g \sin 30 = -5\ \frac{m}{s^2}$

$\frac{a_1}{a_2} = -\frac{1}{2}$

שאלה 3 (25 נקודות)

שלושה גופים שמסתוהים m_1, m_2 ו- m_3 מחוברים באמצעות חוטים אידאליים (חסרי מסה) ומונחים על פיאות טרפז. שתי הפיאות המשופעות חלקות ונטויות זוויות של 30° ו- 60° לאופק כמתואר בתרשים. בין הפיאה האופקית ובין הגוף המונח עליה קיים חיכוך.



נתונים: m (ראו המשך), g.

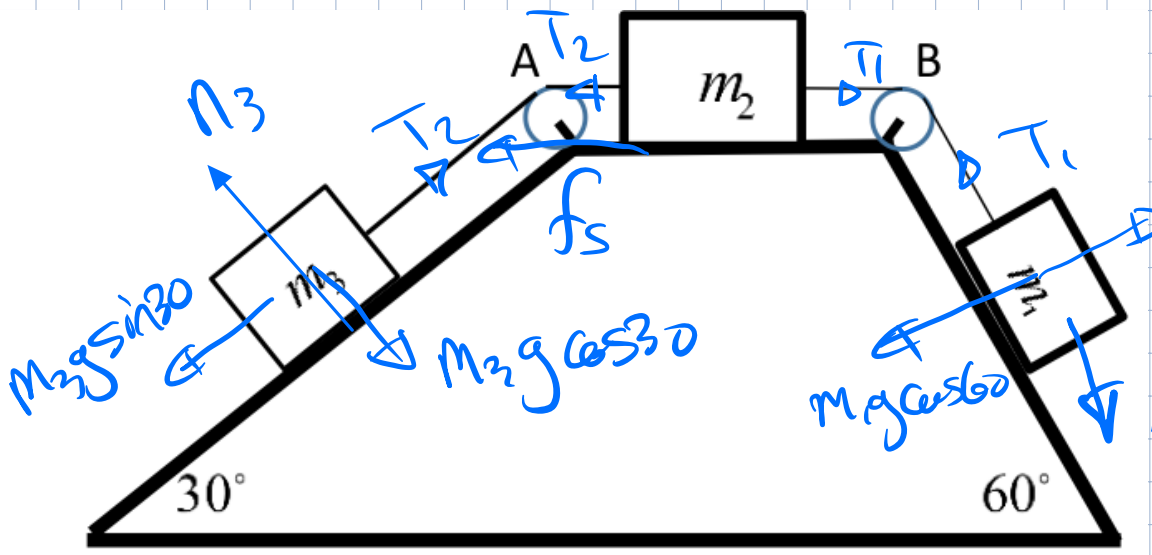
א. נתון ש- $m_1 = m_2 = m_3 = m$ ושעבור נתונים אלה המערכת נשארת במנוחה. מהו כוח החיכוך הפועל על m_2 (גודל וכיוון) ? (5 נקודות)

ב. מהמצב המתואר בסעיף א' מגדילים בהדרגה את המסה m_1 ומגלים שהמערכת מתחילה לנוע כאשר $m_1 = 1.5m$. מהו מקדם החיכוך הסטטי בין הפיאה האופקית ובין הגוף המונח עליה? (5 נקודות)

ג. כאשר משחררים את המערכת ממנוחה, מתברר שהיא נעה בתאוצה שגודלה $a = \frac{1}{2}g$ ימינה. מהו מקדם החיכוך הקינטי בין הפיאה האופקית ובין הגוף המונח עליה? (5 נקודות)

ד. במצב המתואר בסעיף ג', מהי המתיחות בחוט העובר מעל הגלגילה B? (5 נקודות)

ה. מהו הכוח שהחוט מפעיל על הגלגילה B במצב המתואר בסעיף ג'? (5 נקודות)



m_1

$\Sigma F_x = 0$

$m_1 g \sin 60 - T_1 = 0$

$T_1 = 0.866\,mg$

m_3

$\Sigma F_x = 0$

$T_2 - m_3 g \sin 30 = 0$

$T_2 = 0.5\,mg$

מכאן כוח הנגיף הסטטי שאלה:

m_2

$\Sigma F_x = 0$

$T_1 - T_2 - f_{s2} = 0$

$f_{s2} = 0.866\,mg - 0.5\,mg$

$f_{s2} = 0.366\,mg$

$T_1 = 1.5mg \cdot \sin 60$ (a

$T_1 = 1.299\,mg$

$f_{smax} = T_1 - T_2$

$= 1.299mg - 0.5mg$

$= 0.799\,mg$

$f_{smax} = \mu_s \cdot n_2 = \mu_s \cdot mg$

$0.799mg = \mu_s \cdot mg$

$\mu_s = 0.799$

m_1 : (c

$\Sigma F_x = m \cdot a$

① $\frac{10}{\sqrt{3}} mg \sin 60 - T_1 = \frac{10}{\sqrt{3}} ma$

m_2 $T_1 - T_2 = m_2 \cdot a$

② $T_1 - T_2 - f_k = m \cdot a$

m_3 $T_2 - m_3 g \sin 30 = m_3 \cdot a$

③ $T_2 - 0.5mg = m \cdot \frac{1}{2} g$

(3) $T_2 = mg$

(2) ס ס,3J

$$T_1 - mg - \mu_k mg = m \cdot \frac{g}{2}$$

$$T_1 = \frac{3}{2}mg + \mu_k mg$$

$$\frac{10}{\sqrt{3}}mg \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}mg - \mu_k mg = \frac{10}{\sqrt{3}}m \cdot \frac{g}{2}$$

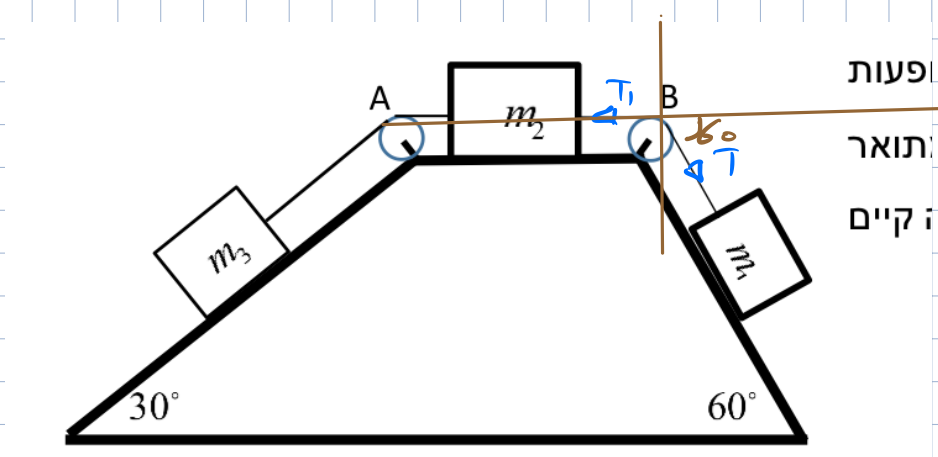
$$3.5mg - \mu_k mg = \frac{5}{\sqrt{3}}mg$$

$$\mu_k = 3.5 - \frac{5}{\sqrt{3}} = 0.61$$

$$T_1 = \frac{3}{2}mg + \left(3.5 - \frac{5}{\sqrt{3}}\right)mg \quad (3$$

$$T_1 = mg\left(5 - \frac{5}{\sqrt{3}}\right)$$

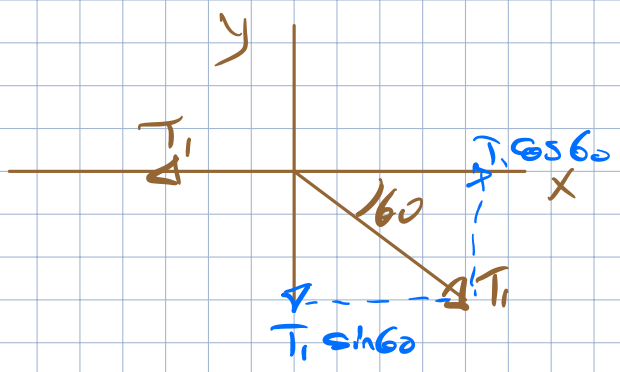
$$T_1 = 5mg\left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}\right)$$



פעות

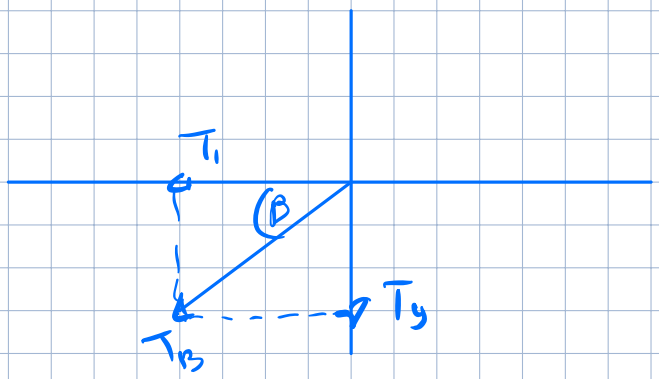
תואר

ה קיים



$$\Sigma T_x = -T_1 + T_1 \cos 60 = -\frac{1}{2} T_1$$

$$\Sigma T_y = -\frac{\sqrt{3}}{2} T_1$$



$$T_R = \sqrt{T_y^2 + T_x^2} = \sqrt{\frac{3}{4} T_1 + \frac{1}{4} T_1} = T_1$$

$$\tan\beta = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

$$\beta = 60^\circ$$

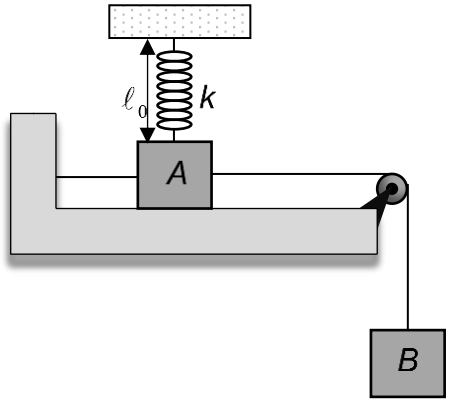
ג. כאשר משחררים את המערכת ממנוחה, מתברר שהיא נעה בתאוצה שגודלה $a=\frac{1}{2}g$ ימינה. מהו מקדם החיכוך הקינטי בין הפיאה האופקית ובין הגוף המונח עליה? (5 נקודות)

ד. במצב המתואר בסעיף ג', מהי המתיחות בחוט העובר מעל הגלגילה B? (5 נקודות)

ה. מהו הכוח שהחוט מפעיל על הגלגילה B במצב המתואר בסעיף ג'? (5 נקודות)

<u>שאלה 4 (25 נקודות)</u>

גוף A שמסתו m מונח על משטח אופקי חסר חיכוך כשהוא מחובר בחוט בעל מסה זניחה לקיר מצדו האחד ולגוף שני תלוי B בעל מסה זהה m באמצעות חוט נוסף, בעל מסה זניחה, העובר דרך גלגלת חסרת חיכוך. כמו כן הגוף A מחובר באמצעות קפיץ חסר מסה שאורכו הרפוי ℓ_0 לתקרה. ידוע כי כוח של $5mg$ גורם להתארכותו של הקפיץ בשיעור ℓ_0. במצב המתואר באיור הקפיץ רפוי.



נתונים: ℓ_0, m, g

גוזרים את החוט המחבר את גוף A אל הקיר והמערכת מתחילה לנוע.

א. מהו קבוע האלסטיות של הקפיץ. (5 נקודות)

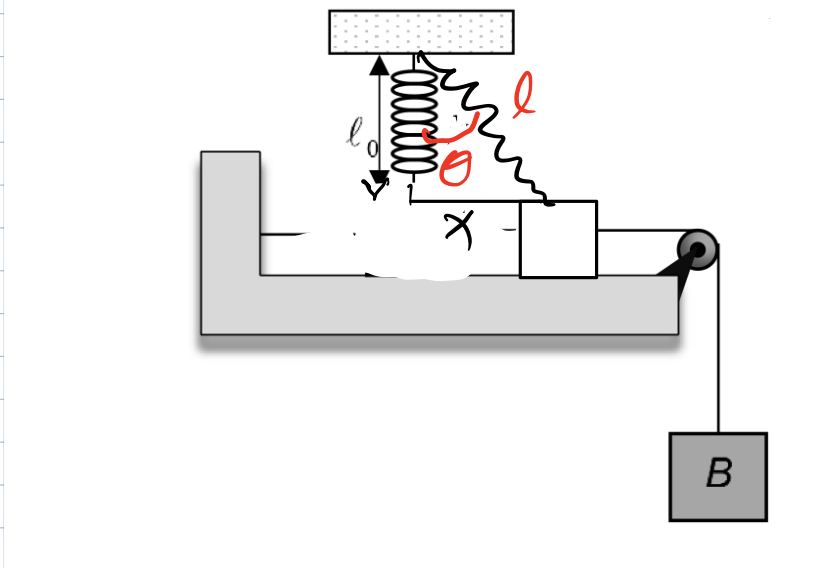
ב. מהו אורך הקפיץ כפונקציה של הזווית ϑ הנוצרת בין הקפיץ והאנך? (6 נקודות)

ג. באיזו זווית ϑ מתנתק גוף A מהרצפה? (7 נקודות)

ד. חשבו את מהירות גוף A ברגע שהוא מתנתק מהמשטח האופקי.(7 נקודות)

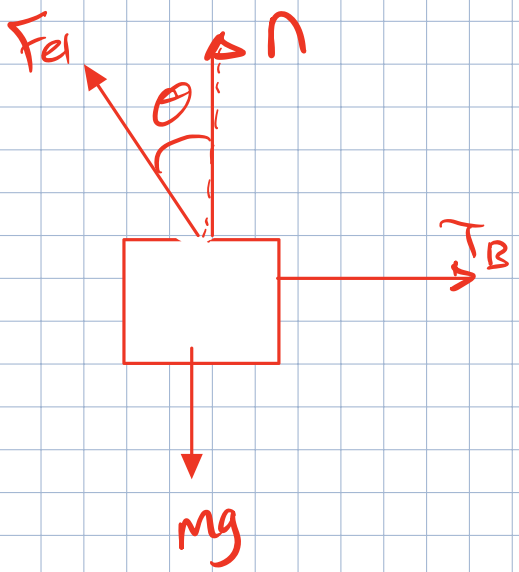
$F_{ext} = F_{el} = k|\Delta x|$ כאשר מדובר ב (1c

$5mg = k \cdot l_0 \Rightarrow \boxed{k = \frac{5mg}{l_0}}$



$l_0 = l\cos\theta$ (2

$\boxed{l = \frac{l_0}{\cos\theta}}$



$\Sigma F_y = 0$

$F_{el}\cos\theta + N - mg = 0$

כדור נוגע ב $N = 0$

$F_{el}\cos\theta = mg$

$k \cdot \Delta l \cdot \cos\theta = mg$

$\frac{5mg}{l_0} \cdot \Delta l \cos\theta = mg$

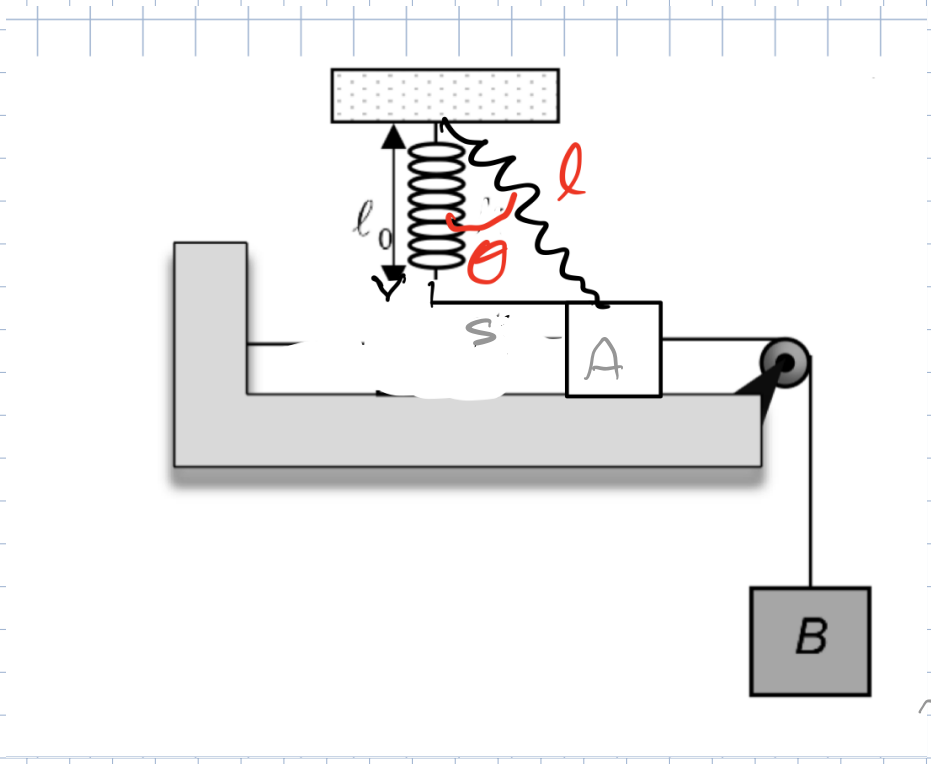
$\Delta l = l - l_0 = \frac{l_0}{\cos\theta} - l_0 = \frac{l_0 - l_0\cos\theta}{\cos\theta}$

$\Delta l = l_0\left(\frac{1-\cos\theta}{\cos\theta}\right)$

$\frac{5}{l_0} \cdot \frac{l_0(1-\cos\theta)}{\cos\theta} \cdot \cos\theta = 1$

$$1-\cos\theta = \frac{1}{5}$$

$$\cos\theta = \frac{4}{5} \Rightarrow \theta = 36.9^\circ$$



$s = \ell_0 \sin 36.9^\circ$

$s = 0.6\,\ell_0$

$s = 0.6\ell_0$

$$W_{n.c} = \Delta E_{tot}$$

$W_n = 0$ since only gravity and spring do work

$$E_{ki} = \frac{1}{2} m_A v_{Ai}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{Bi}^2 = 0$$

$$E_{kf} = \frac{1}{2}(m_A + m_B)\cdot v^2 = mv^2$$

$$E_{pi} = m_B g \cdot y_B = = mg \cdot 0.6\ell_0$$

$$E_{pf} = 0$$

$$E_{eli} = 0 \qquad E_{elf} = \frac{1}{2} k \Delta\ell^2$$

$$E_{elf} = \frac{1}{2}\frac{5mg}{l_0}\left(\frac{l_0}{4}\right)^2 = \frac{5}{32}mgl_0$$

$$\Delta l = l_0\left(\frac{1-0.8}{0.8}\right) = \frac{l_0}{4}$$

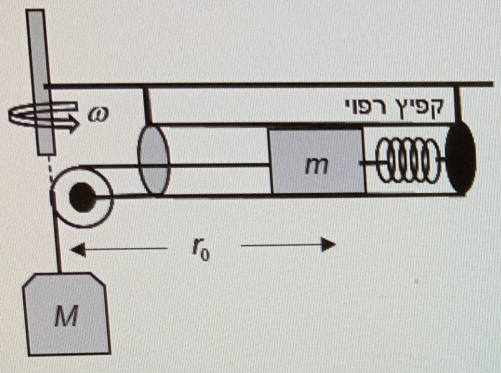
$$0 = \left(mv^2 + \frac{5}{32}mgl_0\right) - mg\cdot 0.6l_0$$

$$v^2 = -\frac{5}{32}gl_0 + 0.6gl_0 = 0.449l_0$$

$$\boxed{v = 0.67\sqrt{gl_0}}$$

שאלה 5 (25 נקודות)

גוף שמסתו m נמצא בתוך צינור אופקי חלק המסתובב סביב ציר סיבוב אנכי המחובר לקצהו. הגוף מחובר בקצהו האחד אל קפיץ בעל קבוע כוח k ובקצהו השני אל חוט העובר דרך גלגלת המחוברת למשקולת שמסתה M. מסובבים את הצינור במהירות זוויתי ω סביב ציר הסיבוב האנכי ומתברר שבמצב זה הגוף נח יחסית לצינור, (כלומר מסתובב יחד עמו) כך שהקפיץ נותר **רפוי**.



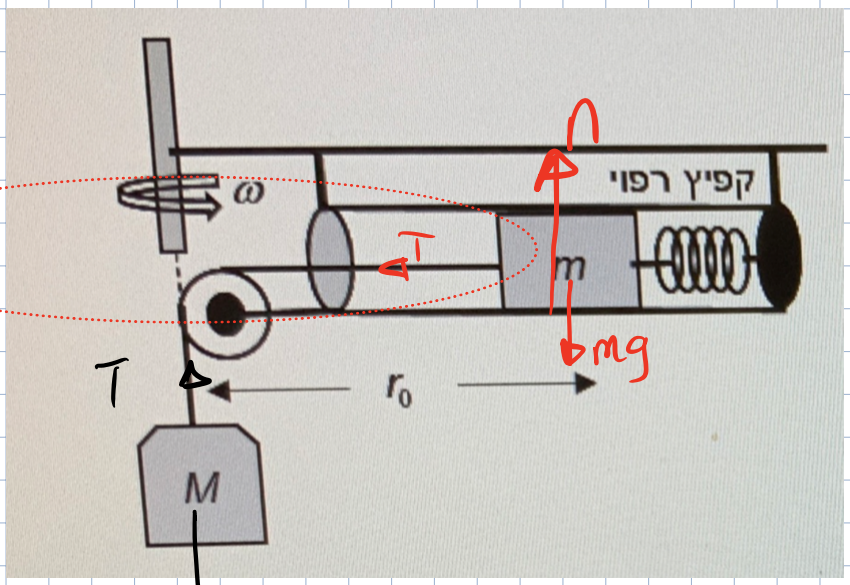
נתונים: ω, M, m, k, g.

א. מהו המרחק r_0 בין הגוף ובין ציר הסיבוב האנכי? (10 נקודות)

ב. מגדילים את המהירות הזוויתית ל- $\omega' = 2\omega_0$. היכן יש למקם את הגוף מחדש, כדי שהגוף יוכל להסתובב יחד עם הצינור (מבלי לנוע יחד אתו)? (10 נקודות)

ג. מה התנאי שעל נתוני השאלה לקיים כדי שהשינוי באורך הקפיץ המתואר בסעיף ב' יהיה כיווץ הקפיץ ולא התארכותו? (5 נקודות)

בהצלחה



על M

$\Sigma F_y = 0$

$\Rightarrow T = Mg$

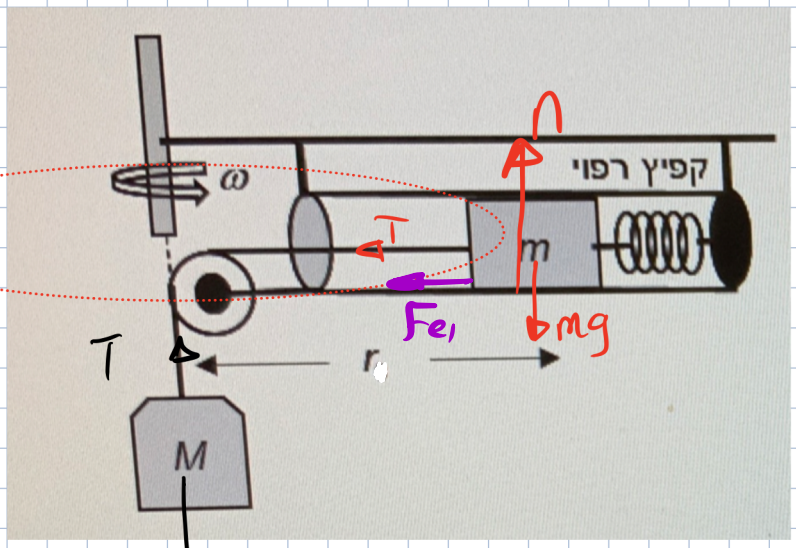
על m:

$\Sigma F_R = m \cdot a_R$

$T = m r_0 \cdot \omega^2$

$Mg = m r_0 \omega^2$

$\Rightarrow \boxed{r_0 = \frac{Mg}{m\omega^2}}$



$$\Sigma F_R = m \cdot a_R$$

$$T + k(r - r_0) = mr(2\omega)^2$$

$$Mg + k\left(r - \frac{Mg}{m\omega^2}\right) = mr \cdot 4\omega^2$$

$$Mg - \frac{kMg}{m\omega^2} = r(4m\omega^2 - k)$$

$$Mg\left(1 - \frac{k}{m\omega^2}\right) = r(4m\omega^2 - k)$$

$$Mg\left(\frac{m\omega^2 - k}{m\omega^2}\right) = r(4m\omega^2 - k)$$

$$r = \frac{Mg\left(\frac{m\omega^2 - k}{m\omega^2}\right)}{4m\omega^2 - k}$$

$$r - r_0 > 0$$

$$\frac{Mg(m\omega^2 - k)}{m\omega^2(4m\omega^2 - k)} - \frac{Mg}{m\omega^2} > 0$$

$$\frac{m\omega^2 - k}{4m\omega^2 - k} - 1 > 0$$

$$\frac{m\omega^2 - k - 4m\omega^2 + k}{4m\omega^2 - k} > 0$$

$$\frac{3m\omega^2}{4m\omega^2 - k} < 0$$

$$\Rightarrow 4m\omega^2 - k < 0 \Rightarrow k > 4m\omega^2$$